Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Стандартни помощи в .NET

Streams

Съдържание

- FileStream
- MemoryStream
- NetworkStream
- Буферирани потоци
- Други потоци (Crypto, Gzip и др.)

Класът FileStream [1/2]

- Наследява класът Stream и поддържа всичките му методи и свойства
  - Поддържа четене, запис, позициониране и т.н.
- Конструкторът има параметри за:
  - Името на файла
  - Режимът на отваряне на файла
  - Режимът на достъп до файла
  - Дали файлът е заключен или се позволява едновременен достъп до него и от други приложения

Класът FileStream [2/2]

```
FileStream fs = new FileStream(string fileName, FileMode
    [,FileAccess [, FileShare]]);
```

Опционални параметри

- FileMode – режим на отваряне
  - Open, Append, Create, CreateNew, OpenOrCreate,Truncate
- FileAccess – режим на опериране с файла
  - Read, Write, ReadWrite
- FileShare – права за достъп за другите потребители докато файлът е отворен
  - None, Read, Write, ReadWrite

Запис на текст във файл – пример

```
string text = "Кирилица";
var fileStream = new FileStream("../../log.txt",
                                FileMode.Create);
try
{
    byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(text);
    fileStream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
}
finally
{
    fileStream.Close();
}
```

try-finally гарантира, че потокът винаги ще се затвори

Encoding.UTF8.GetBytes() връща прилежащите байтове за символите в текста

Копиране на файл – пример

```
using (var source = new FileStream(SheepImagePath, FileMode.Open))
{
  using (var destination = new FileStream(DestinationPath, FileMode.Create))
  {
      while (true)
     {
        int readBytes = source.Read(buffer, 0, buffer.Length);
        if (readBytes == 0)
          break;
        destination.Write(buffer, 0, readBytes);
     }
  }
}
```

using автоматично затваря потока

Четене на низ в паметта – пример

```
string text = "In-memory text.";
byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(text);
using (var memoryStream = new MemoryStream(bytes))
{
  while (true)
  {
    int readByte = memoryStream.ReadByte();
    if (readByte == -1)
      break;
    Console.WriteLine((char) readByte);
  }
}
```

Прост уеб сървър – пример

```
var tcpListener = new TcpListener(IPAddress.Any, PortNumber);
tcpListener.Start();
Console.WriteLine("Listening on port {0}...", PortNumber);

while (true)
{
  using (NetworkStream stream = tcpListener.AcceptTcpClient().GetStream())
  {
    byte[] request = new byte[4096];
    stream.Read(request, 0, 4096);
    Console.WriteLine(Encoding.UTF8.GetString(request));

    string html = string.Format("{0}{1}{2}{3} - {4}{2}{1}{0}",
      "<html>", "<body>", "<h1>", "Welcome to my awesome site!", DateTime.Now);
    byte[] htmlBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(html);
    stream.Write(htmlBytes, 0, htmlBytes.Length);
  }
}
```

Получава потока

Чете заявката

Записва отговора

Буферирани потоци [1/2]

- Буферират данните и ефективно увеличават производителността
- Заявка за прочитане на дори 1 байт води до прочитане на още килобайти в аванс
  - Потокът ги пази във вътрешен буфер
- Следващото четене връща данни от вътрешния буфер
  - Много бърза операция

Буферирани потоци [2/2]

- Записаните данни се съхраняват във вътрешния буфер
  - Това е много бърза операция
- Когато буферът се препълни:
  - Се извиква Flush()
  - Данните се изпращат по назначение
- В .NET се използва класът System.IO.BufferedStream

Други потоци

- .NET поддържа специални потоци
  - Те работят като обичайните, но предоставят още функции
    - CryptoStream криптира при запис и декриптира при четене
    - GzipStream компресира и разкомпресира данните
    - PipedStream е за четене/запис на данни през няколко процеса

Обобщение

- FileStream позволява четене и запис във файлове
- MemoryStream е за четене и запис в паметта
- NetworkStream служи за мрежова комуникация
- Буферираните потоци подобряват производителността при четене и запис
- Другите видове потоци (Crypto, Gzip и др.) добавят допълнителна функционалност: криптиране, компресия, комуникация между процеси и т.н.

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).